

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Rotações

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

6 Rotações

6.1 Introdução

O grupo de rotações, por ser um exemplo não abeliano, merece atenção especial. Nesta seção, estudaremos rotações no espaço de configuração Q . Adotaremos a convenção de soma de Einstein: índices repetidos, um covariante e outro contravariante, são automaticamente somados. Quando necessário, índices são levantados e abaixados com a métrica euclidiana δ_{ij} . Toda rotação linear pode ser escrita como

$$\bar{q}^i = R^i_j q^j, \quad (6.1)$$

em que $R \in SO(n)$, isto é, R é ortogonal ($R^T R = \mathbf{1}$) e $\det R = 1$. Consequentemente, rotações preservam produto interno, norma dos vetores e a métrica de Q .

Adotaremos, ao longo desta seção, a interpretação passiva de (6.1): muda-se o referencial (ou base), enquanto o vetor geométrico permanece o mesmo. Nessa leitura, as componentes mudam de q^i para $\bar{q}^i$ por ação de R .

Na interpretação ativa, ao contrário, fixa-se a base e rotaciona-se o próprio vetor físico. Se denotarmos as novas componentes por q'^i , a transformação ativa correspondente é

$$q'^i = (R^{-1})^i_j q^j = (R^T)^i_j q^j. \quad (6.2)$$

Portanto, para rotações infinitesimais, a passagem passiva $\leftrightarrow$ ativa equivale à troca $\theta \rightarrow -\theta$

nos geradores. Esse ponto é importante para manter a consistência dos sinais ao comparar convenções em diferentes referências.

6.2 Rotações em três dimensões

Consideremos o caso tridimensional e, inicialmente, uma rotação passiva em torno do eixo $\hat{\mathbf{z}}$, de ângulo θ . A matriz da transformação é

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

Para $\theta \ll 1$, a aproximação infinitesimal de primeira ordem é

$$\begin{aligned} r_z(\theta) &= \begin{pmatrix} 1 & -\theta & 0 \\ \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\equiv \mathbf{1} + \theta \mathbf{J}_z, \end{aligned} \quad (6.4)$$

em que

$$\mathbf{J}_z \equiv \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Nos outros eixos, temos

$$r_x(\theta) = \mathbf{1} + \theta \mathbf{J}_x, \quad r_y(\theta) = \mathbf{1} + \theta \mathbf{J}_y, \quad (6.6)$$

em que

$$\mathbf{J}_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.7)$$

As matrizes $\mathbf{J}_a$ são os geradores de rotações em três dimensões.

6.3 Álgebra de Lie de $SO(3)$

Uma rotação geral em três dimensões contém três parâmetros independentes, que podem ser reunidos no vetor $\boldsymbol{\theta} \equiv (\theta^1, \theta^2, \theta^3)$. Na forma infinitesimal,

$$r(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{1} + \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{1} + \theta^a \mathbf{J}_a = \mathbf{1} + \theta^1 \mathbf{J}_1 + \theta^2 \mathbf{J}_2 + \theta^3 \mathbf{J}_3. \quad (6.8)$$

Definimos o objeto

$$W \equiv \theta^a \mathbf{J}_a = \begin{pmatrix} 0 & -\theta^3 & \theta^2 \\ \theta^3 & 0 & -\theta^1 \\ -\theta^2 & \theta^1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (6.9)$$

que é um elemento da álgebra de Lie de $SO(3)$, denotada por $\mathfrak{so}(3)$. Os geradores $\mathbf{J}_a$ formam uma base para $\mathfrak{so}(3)$. Já a identidade $\mathbf{1}$ não pertence à álgebra, mas aparece naturalmente na expansão do elemento de grupo infinitesimal.

A relação de comutação é

$$[\mathbf{J}_a, \mathbf{J}_b] = \epsilon_{ab}^{c} \mathbf{J}_c, \quad (6.10)$$

o que caracteriza a álgebra como não abeliana.

6.4 Exponenciação e rotações finitas

A exponenciação da álgebra é dada por

$$R(\theta^a) = \exp[\theta^a \mathbf{J}_a]. \quad (6.11)$$

Definimos

$$\theta \equiv \sqrt{\boldsymbol{\theta}^2} = |\boldsymbol{\theta}|, \quad \mathbf{u} \equiv \frac{\boldsymbol{\theta}}{|\boldsymbol{\theta}|}, \quad (6.12)$$

e introduzimos $c \equiv \cos \theta$ e $s \equiv \sin \theta$.

Uma expressão matricial para um elemento do grupo é

$$R = \begin{pmatrix} c + (1-c)u_1u_1 & (1-c)u_1u_2 - su_3 & (1-c)u_1u_3 + su_2 \\ (1-c)u_1u_2 + su_3 & c + (1-c)u_2u_2 & (1-c)u_2u_3 - su_1 \\ (1-c)u_1u_3 - su_2 & (1-c)u_2u_3 + su_1 & c + (1-c)u_3u_3 \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

6.5 Geradores em n dimensões

Retornando ao espaço de configuração Q , escrevemos a rotação finita como em (6.1), enquanto a transformação infinitesimal tem a forma

$$\bar{q}^k(\omega) = q^k + \delta q^k(\omega) = q^k + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial \omega^{ij}} \right|_{\omega=0} \delta \omega^{ij}, \quad (6.14)$$

em que ω^{ij} são as componentes de uma matriz antissimétrica $n \times n$, com

$$N = \frac{n^2 - n}{2} \quad (6.15)$$

componentes independentes.

Assim, a transformação infinitesimal deve ter a forma

$$\bar{q}^k(\omega) = q^k + \delta \omega_l^k q^l. \quad (6.16)$$

Usando a linearidade de $\bar{q}$, obtemos

$$\delta q^k = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial \omega^{ij}} \right|_{\omega=0} \delta \omega^{ij} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial \omega^{ij} \partial q^l} \right|_{\omega=0} q^l \delta \omega^{ij}, \quad (6.17)$$

como esperado para uma transformação linear.

Definimos, então, os geradores

$$(J_{ij})^k_l \equiv \left. \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial \omega^{ij} \partial q^l} \right|_{\omega=0}, \quad (6.18)$$

de modo que

$$\frac{1}{2} (J_{ij})^k_l q^l \delta \omega^{ij} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial \omega^{ij} \partial q^l} \right|_{\omega=0} q^l \delta \omega^{ij} = q^l \delta \omega_l^k. \quad (6.19)$$

Uma solução compatível é

$$(J_{ij})^k_l \equiv \delta_{il} \delta_j^k - \delta_{jl} \delta_i^k, \quad (6.20)$$

que corresponde aos geradores na representação vetorial (ou fundamental).

6.6 Relações de comutação na representação vetorial

A partir da definição em (6.20), calculamos explicitamente o comutador em componentes:

$$[J_{ij}, J_{mn}]_l^k \equiv (J_{ij})_p^k (J_{mn})_l^p - (J_{mn})_p^k (J_{ij})_l^p. \quad (6.21)$$

Primeiro termo:

$$\begin{aligned} (J_{ij})_p^k (J_{mn})_l^p &= (\delta_{ip}\delta_j^k - \delta_{jp}\delta_i^k) (\delta_{ml}\delta_n^p - \delta_{nl}\delta_m^p) \\ &= \delta_j^k \delta_{ml} \delta_{in} - \delta_j^k \delta_{nl} \delta_{im} - \delta_i^k \delta_{ml} \delta_{jn} + \delta_i^k \delta_{nl} \delta_{jm}. \end{aligned} \quad (6.22)$$

Segundo termo:

$$\begin{aligned} (J_{mn})_p^k (J_{ij})_l^p &= (\delta_{mp}\delta_n^k - \delta_{np}\delta_m^k) (\delta_{il}\delta_j^p - \delta_{jl}\delta_i^p) \\ &= \delta_n^k \delta_{il} \delta_{mj} - \delta_n^k \delta_{jl} \delta_{mi} - \delta_m^k \delta_{il} \delta_{nj} + \delta_m^k \delta_{jl} \delta_{ni}. \end{aligned} \quad (6.23)$$

Subtraindo (6.23) de (6.22) e reorganizando os termos:

$$\begin{aligned} [J_{ij}, J_{mn}]_l^k &= -\delta_{jm} (\delta_{il}\delta_n^k - \delta_{nl}\delta_i^k) + \delta_{im} (\delta_{jl}\delta_n^k - \delta_{nl}\delta_j^k) \\ &\quad - \delta_{in} (\delta_{jl}\delta_m^k - \delta_{ml}\delta_j^k) + \delta_{jn} (\delta_{il}\delta_m^k - \delta_{ml}\delta_i^k). \end{aligned} \quad (6.24)$$

Reconhecendo novamente os geradores, obtemos a forma fechada:

$$[J_{ij}, J_{mn}]_l^k = -\delta_{jm} (J_{in})_l^k + \delta_{im} (J_{jn})_l^k - \delta_{in} (J_{jm})_l^k + \delta_{jn} (J_{im})_l^k. \quad (6.25)$$

Esta é a relação de comutação dos geradores de $\mathfrak{so}(n)$ na representação vetorial (ou fundamental).

6.7 Geradores analíticos hamiltonianos

A forma infinitesimal passiva em Q pode ser escrita como

$$\delta q^k = \frac{1}{2} \delta \omega^{ij} (J_{ij})_l^k q^l. \quad (6.26)$$

No formalismo canônico, supomos a existência de geradores analíticos M_{ij} tais que, para qualquer observável $F \in \Phi_M$,

$$\delta F = \frac{1}{2} \delta \omega^{ij} \{F, M_{ij}\}. \quad (6.27)$$

Aplicando (6.27) a $F = q^k$ e comparando com (6.26), obtemos

$$\{q^k, M_{ij}\} = (J_{ij})^k_l q^l = \delta_j^k q_i - \delta_i^k q_j. \quad (6.28)$$

Como $\{q^k, M_{ij}\} = \partial M_{ij} / \partial p_k$, segue que

$$\frac{\partial M_{ij}}{\partial p_k} = \delta_j^k q_i - \delta_i^k q_j. \quad (6.29)$$

Integrando em relação a p_k ,

$$M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i + f_{ij}(q), \quad (6.30)$$

em que f_{ij} não depende dos momentos.

Para fixar f_{ij} , analisamos a transformação dos momentos:

$$\delta p_k = \frac{1}{2} \delta \omega^{ij} \{p_k, M_{ij}\}. \quad (6.31)$$

Com (6.30),

$$\{p_k, M_{ij}\} = \delta_{kj} p_i - \delta_{ki} p_j - \frac{\partial f_{ij}}{\partial q^k}. \quad (6.32)$$

A rotação deve agir linearmente em p_k , sem termo inhomogêneo; portanto, $\partial f_{ij} / \partial q^k = 0$, isto é, f_{ij} é constante. Podemos escolher essa constante nula, de modo que

$$M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i. \quad (6.33)$$

Logo, os geradores analíticos das rotações coincidem com as componentes do tensor de momento angular orbital. Em três dimensões, definindo

$$J_a \equiv \frac{1}{2} \epsilon_a^{ij} M_{ij}, \quad (6.34)$$

recuperamos $\mathbf{J} = \mathbf{q} \times \mathbf{p}$ e, equivalentemente,

$$M_{12} = J_3, \quad M_{23} = J_1, \quad M_{31} = J_2. \quad (6.35)$$

Assim, M_{ij} forma a matriz antissimétrica de momento angular associada à rotação em Q .

6.8 Teorema de Noether no formalismo hamiltoniano

Nesta subseção, apresentamos a formulação hamiltoniana do teorema de Noether no espaço de fase M , com coordenadas canônicas (q^i, p_i) .

Começamos recordando que, para quaisquer observáveis suaves $F, G \in \Phi_M$, o parêntese de Poisson é dado por

$$\{F, G\} \equiv \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q^i}. \quad (6.36)$$

Com isso, cada observável G define um campo vetorial hamiltoniano X_G :

$$X_G \equiv \{\bullet, G\}, \quad X_G = \frac{\partial G}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial G}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i}. \quad (6.37)$$

O símbolo $\bullet$ representa o lugar vazio onde entra um observável. Assim, a ação de X_G sobre qualquer função de fase coincide com o parêntese de Poisson com G .

Nessa linguagem, todo observável pode ser visto como gerador de um fluxo canônico. Reservamos a notação H para a Hamiltoniana do sistema, isto é, o gerador da evolução temporal física.

Associamos agora ao campo X_G um parâmetro real $\epsilon \in \mathbb{R}$ e definimos a transformação infinitesimal por

$$\delta_\epsilon F = \epsilon X_G F = \epsilon \{F, G\}. \quad (6.38)$$

Em particular, para as variáveis canônicas,

$$\delta_\epsilon q^i = \epsilon \{q^i, G\} = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, \quad \delta_\epsilon p_i = \epsilon \{p_i, G\} = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q^i}. \quad (6.39)$$

Portanto, o par $(\delta_\epsilon q^i, \delta_\epsilon p_i)$ corresponde ao vetor tangente gerado por G no espaço de fase.

Para obter a transformação finita, consideramos o fluxo $\phi_\epsilon^G : M \rightarrow M$ gerado por X_G . Para qualquer observável F , escrevemos

$$F(\epsilon) \equiv F \circ \phi_\epsilon^G \equiv \Phi_\epsilon^G F(\epsilon_0),$$

com

$$\Phi_\epsilon^G \equiv \exp[\epsilon X_G]. \quad (6.40)$$

Equivalentemente, em coordenadas canônicas, o fluxo finito obedece a

$$\frac{dq^i(\epsilon)}{d\epsilon} = \left. \frac{\partial G}{\partial p_i} \right|_{(q(\epsilon), p(\epsilon))}, \quad \frac{dp_i(\epsilon)}{d\epsilon} = - \left. \frac{\partial G}{\partial q^i} \right|_{(q(\epsilon), p(\epsilon))}, \quad (6.41)$$

com condição inicial

$$q^i(0) = q^i, \quad p_i(0) = p_i. \quad (6.42)$$

A família ϕ_ϵ^G forma um grupo a um parâmetro:

$$\phi_0^G = \mathbf{1}, \quad \phi_{\epsilon_1}^G \phi_{\epsilon_2}^G = \phi_{\epsilon_1 + \epsilon_2}^G. \quad (6.43)$$

A evolução temporal física é, por sua vez, gerada por H :

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\}. \quad (6.44)$$

Dizemos que o fluxo gerado por G é uma simetria hamiltoniana de H quando

$$\Phi_\epsilon^G H = H, \quad (6.45)$$

ou, de forma equivalente, no nível infinitesimal,

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} (\Phi_\epsilon^G H) \right|_{\epsilon=0} = \{H, G\} = 0. \quad (6.46)$$

Teorema de Noether (versão hamiltoniana). Se G gera um fluxo canônico que preserva a Hamiltoniana, então G é uma constante de movimento (admitindo a possibilidade de dependência explícita do tempo).

De fato, ao longo da evolução temporal,

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\}. \quad (6.47)$$

No caso autônomo, com $\partial G / \partial t = 0$ e $\{H, G\} = 0$, obtemos imediatamente

$$\frac{dG}{dt} = 0. \quad (6.48)$$

Logo, o gerador analítico da simetria é uma quantidade conservada. Mais geralmente, a condição $\frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\} = 0$ é exatamente a condição de conservação de G .

6.9 Resumo

Nesta seção, apresentamos o grupo de rotações como exemplo prototípico de grupo de Lie não abeliano no espaço de configuração. No caso tridimensional, identificamos os geradores infinitesimais $\mathbf{J}_a$ e mostramos que sua álgebra de comutação é proporcional ao símbolo de Levi-Civita, caracterizando $\mathfrak{so}(3)$.

Em seguida, discutimos a construção de rotações finitas por exponenciação dos geradores e a parametrização por eixo e ângulo. Depois, generalizamos a forma infinitesimal para n dimensões, introduzindo os parâmetros antissimétricos ω^{ij} e os geradores $(J_{ij})^k_l$, que tornam explícita a estrutura algébrica das rotações no espaço vetorial.

No formalismo hamiltoniano, deduzimos os geradores analíticos $M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i$ e identificamos sua relação direta com o momento angular orbital. Por fim, formulamos o teorema de Noether em sua versão hamiltoniana: cada observável gera um campo vetorial canônico; seu fluxo finito é obtido pela exponencial do operador adjunto de Poisson; e, quando esse fluxo preserva H , o gerador correspondente é uma constante de movimento.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.